중등 **2학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 70	**2.** 7	**3.** 120
4. 6	**5.** 50	**6.** 9
7. 9	**8.** 3	**9.** 7
10. 10	**11.** 49	**12.** 2
13. 24	**14.** 25	**15.** 12
16. 347	**17.** 4	**18.** 7
19. 12	**20.** 5	**21.** 10
22. 6	**23.** 9	**24.** 909
25. 42		

1. △ABC가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle C=\angle B=70^\circ$

2. $0.252525\cdots=0.\dot{2}\dot{5}$이므로 $a=2$, $b=5$
$\therefore a+b=2+5=7$

3. 평행사변형 ABCD에서 $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로
$\angle A+60^\circ=180^\circ$ $\therefore \angle A=120^\circ$

4. $l /\!/ m /\!/ n$이므로 $x : 9=8 : 12$
즉 $x : 9=2 : 3$에서 $3x=18$ $\therefore x=6$

5. 정사각형의 두 대각선은 길이가 같고 서로 다른 것을 수직이등분하므로
$\overline{OB}=\overline{OA}=5\text{ cm}$ $\therefore x=5$
△OCD에서 $\overline{OC}=\overline{OD}$이고 $\angle COD=90^\circ$이므로
$\angle ODC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$ $\therefore y=45$
$\therefore x+y=5+45=50$

6. $(5a-2b+3)-2(-2a+b+1)$
$=5a-2b+3+4a-2b-2$
$=9a-4b+1$
따라서 a의 계수는 9이다.

7. △ADB와 △CEA에서
$\angle D=\angle E=90^\circ$,
$\overline{AB}=\overline{CA}$,
$\angle DBA=90^\circ-\angle DAB=\angle EAC$
$\therefore$ △ADB≡△CEA (RHA 합동)
즉 $\overline{DA}=\overline{EC}=3\text{ cm}$, $\overline{AE}=\overline{BD}=6\text{ cm}$이므로
$\overline{DE}=\overline{DA}+\overline{AE}=3+6=9\text{ (cm)}$

8. 내접원의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
$\frac{1}{2}\times r\times(10+12+10)=48$
$16r=48$ $\therefore r=3$
따라서 내접원의 반지름의 길이는 3 cm이다.

9. $2^x\times 8=2^x\times 2^3=2^{x+3}$
즉 $x+3=10$이므로 $x=7$

10. $1.5x-3\geq 11$의 양변에 10을 곱하면
$15x-30\geq 110$, $15x\geq 140$ $\therefore x\geq\frac{28}{3}$
따라서 주어진 부등식을 만족하는 x의 값 중 가장 작은 자연수는 10이다.

11. □ABCD는 평행사변형이므로
$\angle ACB=\angle DAC=48^\circ$ (엇각)
이때 △OBC에서
$\angle BOC=180^\circ-(42^\circ+48^\circ)=90^\circ$
즉 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$이므로 □ABCD는 마름모이다.
따라서 $\overline{AB}=\overline{BC}=7\text{ cm}$이므로 $x=7$
또 △DBC에서 $\overline{CB}=\overline{CD}$이므로
$\angle CDB=\angle CBD=42^\circ$ $\therefore y=42$
$\therefore x+y=7+42=49$

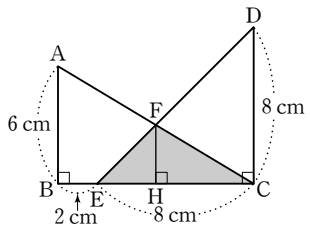
12. 두 점 $(-2, 3)$, $(1, -3)$을 지나는 직선의 기울기는
$\frac{-3-3}{1-(-2)}=-2$ $\therefore a=-2$
즉 $y=-2x+b$에 $x=1$, $y=-3$을 대입하면
$-3=-2+b$ $\therefore b=-1$
$\therefore ab=(-2)\times(-1)=2$

13. $\overline{AH}^2=\overline{BH}\times\overline{CH}$이므로
$8^2=\overline{BH}\times 4$ $\therefore \overline{BH}=16\text{ (cm)}$
$\overline{BM}=\overline{MC}$이므로
$\overline{MC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times(16+4)=10\text{ (cm)}$
$\therefore \overline{MH}=10-4=6\text{ (cm)}$
따라서 △AMH의 넓이는
$\frac{1}{2}\times 6\times 8=24\text{ (cm}^2\text{)}$

14. 점 G는 △ABC의 두 중선의 교점이므로 △ABC의 무게중심이다.
$\therefore$ △GBD$=\frac{1}{6}$△ABC$=\frac{1}{6}\times 120=20\text{ (cm}^2\text{)}$
△GBD와 △EBF에서
$\angle B$는 공통, $\overline{BD} : \overline{BF}=\overline{BG} : \overline{BE}=2 : 3$
$\therefore$ △GBD∽△EBF (SAS 닮음)

이때 △GBD와 △EBF의 닮음비는 2 : 3이므로 넓이의 비는
$2^2 : 3^2 = 4 : 9$
즉 △GBD : △EBF = 4 : 9에서
20 : △EBF = 4 : 9 ∴ △EBF = 45 (cm^2)
∴ □GDFE = △EBF − △GBD
= 45 − 20 = 25 (cm^2)

15. 오른쪽 그림과 같이 점 F에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H, $\overline{FH} = x$ cm라고 하자.



△DEC에서 $\overline{FH} /\!/ \overline{DC}$이므로
$\overline{EH} : \overline{EC} = \overline{FH} : \overline{DC}$에서
$\overline{EH} : 8 = x : 8$
∴ $\overline{EH} = x$ (cm)
△ABC에서 $\overline{AB} /\!/ \overline{FH}$이고 $\overline{CH} = (8-x)$ cm이므로
$\overline{CH} : \overline{CB} = \overline{FH} : \overline{AB}$에서
$(8-x) : 10 = x : 6$, $48 - 6x = 10x$
$16x = 48$ ∴ $x = 3$
∴ △FEC = $\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$ (cm^2)

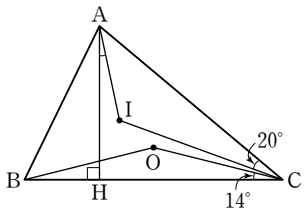
16. $\frac{2}{7} = 0.\dot{2}\dot{3} + \left(\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \cdots \right)$에서
$\frac{2}{7} = 0.\dot{2}8571\dot{4}$이므로
$\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \cdots = 0.\dot{2}8571\dot{4} - 0.\dot{2}\dot{3}$
$= 0.285714\cdots - 0.232323\cdots$
$= 0.\dot{0}5339\dot{1}$
즉 순환마디를 이루는 숫자는 0, 5, 3, 3, 9, 1의 6개이다.
이때 $100 = 6 \times 16 + 4$이므로 순환마디가 16번 반복되고 소수점 아래 97, 98, 99, 100번째 자리의 숫자는 각각 0, 5, 3, 3이다.
∴ $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100}$
$= (0+5+3+3+9+1) \times 16 + (0+5+3+3)$
$= 21 \times 16 + 11$
$= 336 + 11$
$= 347$

17. 오른쪽 그림과 같이 점 D를 지나면서 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AF}$와 만나는 점을 G라고 하자.

△DEG ≡ △CEF (ASA 합동)이므로
$\overline{GE} = \overline{FE}$
또 △ABF에서 $\overline{AD} = \overline{DB}$이고
$\overline{DG} /\!/ \overline{BF}$이므로 $\overline{AG} = \overline{GF}$
이때 $\overline{GE} = \overline{FE} = a$ cm라고 하면 $\overline{AG} = \overline{GF} = 2a$ cm이고
$\overline{AE} = \overline{AG} + \overline{GE}$이므로
$12 = 2a + a$, $3a = 12$ ∴ $a = 4$
따라서 $\overline{EF}$의 길이는 4 cm이다.

18. 연립방정식 $\begin{cases} 4x+5y=2 \\ ax+2y=-2 \end{cases}$의 해를 $x=m$, $y=n$이라고 하면
연립방정식 $\begin{cases} bx+3y=15 \\ 2x-y=-7 \end{cases}$의 해는 $x=m-1$, $y=n-1$이다.
$4x+5y=2$에 $x=m$, $y=n$을 대입하면
$4m+5n=2$ …… ㉠
$2x-y=-7$에 $x=m-1$, $y=n-1$을 대입하면
$2(m-1)-(n-1)=-7$
∴ $2m-n=-6$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $m=-2$, $n=2$
즉 연립방정식 $\begin{cases} 4x+5y=2 \\ ax+2y=-2 \end{cases}$의 해는 $x=-2$, $y=2$이고
연립방정식 $\begin{cases} bx+3y=15 \\ 2x-y=-7 \end{cases}$의 해는 $x=-3$, $y=1$이다.
$ax+2y=-2$에 $x=-2$, $y=2$를 대입하면
$-2a+4=-2$, $-2a=-6$ ∴ $a=3$
$bx+3y=15$에 $x=-3$, $y=1$을 대입하면
$-3b+3=15$, $-3b=12$ ∴ $b=-4$
∴ $a-b=3-(-4)=7$

19. 점 I가 △ABC의 내심이므로
∠ACH = 2∠ACI = 2 × 20° = 40°
△AHC에서
∠HAC = 180° − (90° + 40°) = 50°
오른쪽 그림과 같이 $\overline{OB}$를 그으면 점 O는 △ABC의 외심이므로
∠OBC = ∠OCB = 14°
△OBC에서
∠BOC = 180° − (14° + 14°)
= 152°



∴ ∠BAC = $\frac{1}{2}$∠BOC = $\frac{1}{2} \times 152° = 76°$
이때 점 I가 △ABC의 내심이므로
∠IAC = $\frac{1}{2}$∠BAC = $\frac{1}{2} \times 76° = 38°$
∴ ∠HAI = ∠HAC − ∠IAC = 50° − 38° = 12°

20. 직선 l은 두 점 A(0, 3), B(6, 0)을 지나므로
(기울기) = $\frac{0-3}{6-0} = -\frac{1}{2}$, ($y$절편) = 3
즉 직선 l을 나타내는 일차함수의 식은 $y = -\frac{1}{2}x + 3$이다.
한편 △AOB = $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$이므로
△POB = $\frac{1}{3}$△AOB = $\frac{1}{3} \times 9 = 3$
직선 l 위의 점 P의 좌표를 $P\left(k, -\frac{1}{2}k+3\right)$이라고 하면
$\frac{1}{2} \times 6 \times \left(-\frac{1}{2}k+3\right) = 3$에서 $-\frac{3}{2}k+9=3$
$\frac{3}{2}k=6$ ∴ $k=4$, 즉 P(4, 1)
원점을 지나는 직선 m을 나타내는 일차함수의 식을 $y=ax$라고 하면 직선 m이 점 P(4, 1)을 지나므로
$1=4a$ ∴ $a=\frac{1}{4}$, 즉 $y=\frac{1}{4}x$
이때 □CDEF는 직사각형이므로
$y=\frac{1}{4}x$에 $x=2$를 대입하면 $y=\frac{1}{2}$, 즉 $F\left(2, \frac{1}{2}\right)$

$y=-\frac{1}{2}x+3$에 $y=\frac{1}{2}$을 대입하면 $\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}x+3$

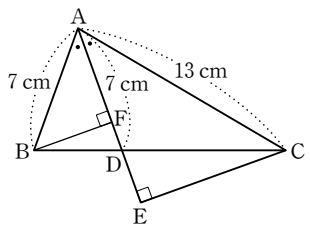
$\frac{1}{2}x=\frac{5}{2}$ $\therefore x=5$, 즉 $\mathrm{E}\left(5, \frac{1}{2}\right)$, $\mathrm{D}(5, 0)$

따라서 □CDEF의 넓이는 $(5-2)\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$이므로

$p=2$, $q=3$

$\therefore p+q=2+3=5$

21. 오른쪽 그림과 같이 점 B에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 F라고 하자.



△BDF와 △CDE에서

$\angle\mathrm{BFD}=\angle\mathrm{CED}=90^\circ$,

$\angle\mathrm{BDF}=\angle\mathrm{CDE}$ (맞꼭지각)

$\therefore$ △BDF∽△CDE (AA 닮음)

이때 $\overline{AD}$는 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이므로

$\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}=7:13$

즉 △BDF와 △CDE의 닮음비는 7 : 13이므로

$\overline{\mathrm{FD}}=7k$ cm, $\overline{\mathrm{ED}}=13k$ cm ($k>0$)라고 하면

$\overline{\mathrm{AE}}=(7+13k)$ cm, $\overline{\mathrm{AF}}=(7-7k)$ cm

△ABF와 △ACE에서

$\angle\mathrm{BAF}=\angle\mathrm{CAE}$, $\angle\mathrm{AFB}=\angle\mathrm{AEC}=90^\circ$

$\therefore$ △ABF∽△ACE (AA 닮음)

즉 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{AF}}:\overline{\mathrm{AE}}$에서

$7:13=(7-7k):(7+13k)$, $49+91k=91-91k$

$182k=42$ $\therefore k=\frac{3}{13}$

$\therefore \overline{\mathrm{AE}}=7+13k=7+13\times\frac{3}{13}=10$ (cm)

22. $f(15)=7$

$x=15$를 조건 (나)의 식에 대입하면

$f(18)=\frac{f(15)-1}{f(15)+1}=\frac{7-1}{7+1}=\frac{3}{4}$

$x=18$을 조건 (나)의 식에 대입하면

$f(21)=\frac{f(18)-1}{f(18)+1}=\left(\frac{3}{4}-1\right)\div\left(\frac{3}{4}+1\right)$

$=\left(-\frac{1}{4}\right)\times\frac{4}{7}=-\frac{1}{7}$

$x=21$을 조건 (나)의 식에 대입하면

$f(24)=\frac{f(21)-1}{f(21)+1}=\left(-\frac{1}{7}-1\right)\div\left(-\frac{1}{7}+1\right)$

$=\left(-\frac{8}{7}\right)\times\frac{7}{6}=-\frac{4}{3}$

$x=24$를 조건 (나)의 식에 대입하면

$f(27)=\frac{f(24)-1}{f(24)+1}=\left(-\frac{4}{3}-1\right)\div\left(-\frac{4}{3}+1\right)$

$=\left(-\frac{7}{3}\right)\times(-3)=7$

$x=27$을 조건 (나)의 식에 대입하면

$f(30)=\frac{f(27)-1}{f(27)+1}=\frac{7-1}{7+1}=\frac{3}{4}$

⋮

따라서

$f(15)=f(27)=f(39)=\cdots=7$

$f(18)=f(30)=f(42)=\cdots=\frac{3}{4}$

$f(21)=f(33)=f(45)=\cdots=-\frac{1}{7}$

$f(24)=f(36)=f(48)=\cdots=-\frac{4}{3}$

즉 $k=0, 1, 2, 3, \cdots$에 대하여

$f(15+12k)=7$, $f(18+12k)=\frac{3}{4}$, $f(21+12k)=-\frac{1}{7}$,

$f(24+12k)=-\frac{4}{3}$이다.

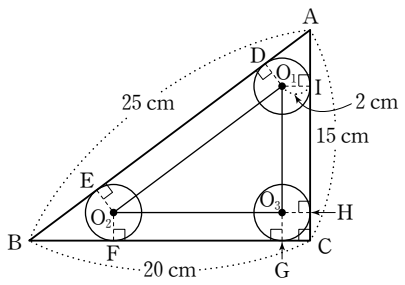
이때

$2025=21+12\times167$이므로 $f(2025)=-\frac{1}{7}$

$522=18+12\times42$이므로 $f(522)=\frac{3}{4}$

$\therefore 21f(2025)+12f(522)=21\times\left(-\frac{1}{7}\right)+12\times\frac{3}{4}=6$

23.



위 그림과 같이 △ABC의 두 변에 접하는 세 원의 중심을 각각 $\mathrm{O_1}$, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{O_3}$라 하고 접점을 각각 D, E, F, G, H, I라고 하면 원이 △ABC의 내부에서 각 변을 따라 미끄러지지 않게 굴러 처음으로 출발한 위치까지 오는 동안 굴러간 거리는

$\overline{\mathrm{DE}}+\overline{\mathrm{FG}}+\overline{\mathrm{HI}}$이고 이는 $\triangle\mathrm{O_1O_2O_3}$의 둘레의 길이와 같다.

$\overline{\mathrm{O_3G}}=\overline{\mathrm{O_3H}}=2$ cm이고 $\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{AI}}=x$ cm, $\overline{\mathrm{BE}}=\overline{\mathrm{BF}}=y$ cm라고 하면

$\overline{\mathrm{O_1O_2}}=25-x-y$ (cm),

$\overline{\mathrm{O_2O_3}}=20-y-2=18-y$ (cm),

$\overline{\mathrm{O_3O_1}}=15-x-2=13-x$ (cm)

이때 △ABC와 $\triangle\mathrm{O_1O_2O_3}$에서

$\overline{\mathrm{AB}}/\!/\overline{\mathrm{O_1O_2}}$, $\overline{\mathrm{AC}}/\!/\overline{\mathrm{O_1O_3}}$이므로 $\angle\mathrm{A}=\angle\mathrm{O_2O_1O_3}$

$\overline{\mathrm{AB}}/\!/\overline{\mathrm{O_1O_2}}$, $\overline{\mathrm{BC}}/\!/\overline{\mathrm{O_2O_3}}$이므로 $\angle\mathrm{B}=\angle\mathrm{O_1O_2O_3}$

$\therefore$ $\triangle\mathrm{ABC}\backsim\triangle\mathrm{O_1O_2O_3}$ (AA 닮음)

이때 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{O_1O_2}}=\overline{\mathrm{BC}}:\overline{\mathrm{O_2O_3}}$에서

$25:(25-x-y)=20:(18-y)$

$450-25y=500-20x-20y$, $20x-5y=50$

$\therefore 4x-y=10$ …… ㉠

또 $\overline{\mathrm{BC}}:\overline{\mathrm{O_2O_3}}=\overline{\mathrm{AC}}:\overline{\mathrm{O_1O_3}}$에서

$20:(18-y)=15:(13-x)$

$260-20x=270-15y$, $-20x+15y=10$

$\therefore 4x-3y=-2$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$x=4$, $y=6$

즉 $\overline{\mathrm{O_1O_2}}=25-4-6=15$ (cm), $\overline{\mathrm{O_2O_3}}=18-6=12$ (cm),

$\overline{\mathrm{O_3O_1}}=13-4=9$ (cm)이므로

($\triangle\mathrm{O_1O_2O_3}$의 둘레의 길이)$=15+12+9=36$ (cm)

따라서 원이 △ABC의 내부에서 각 변을 따라 미끄러지지 않게 굴러 처음으로 출발한 위치까지 오는 동안 굴러간 거리는 36 cm이다.

이때 원의 둘레의 길이는 $2\pi\times2=4\pi$ (cm)이므로 이 원이 △ABC의 내부에서 각 변을 따라 미끄러지지 않게 굴러 처음으로 출발한 위치까지 오는 동안 회전한 바퀴 수는

$\frac{36}{4\pi}=\frac{9}{\pi}$(바퀴)

따라서 a의 값은 9이다.

24. $0.\dot{0}\dot{1}=\frac{1}{99}$, $0.\dot{0}\dot{2}=\frac{2}{99}$, $0.\dot{0}\dot{3}=\frac{3}{99}$, …, $0.\dot{2}\dot{3}=\frac{23}{99}$이므로

$a=1, 2, 3, \cdots, 23$에 대하여 $0<\frac{a}{99}<1$

따라서 $\left[x+\frac{a}{99}\right]$는 $[x]$ 또는 $[x]+1$이다.

$\left[x+\frac{a}{99}\right]=[x]+1$을 만족하는 a가 m개라고 하면

$[x+0.\dot{0}\dot{1}]+[x+0.\dot{0}\dot{2}]+\cdots+[x+0.\dot{2}\dot{3}]=2100$에서

$\underbrace{[x]+[x]+\cdots+[x]}_{(23-m)\text{개}}+\underbrace{([x]+1)+([x]+1)+\cdots+([x]+1)}_{m\text{개}}=2100$

$[x](23-m)+([x]+1)m=2100$

$\therefore\ 23[x]+m=2100$

이때 $[x]$와 m은 정수이고 $0\le m\le 23$이므로 이를 만족하는 $[x]$와 m의 값을 각각 구하면

$[x]=91$, $m=7$

$\therefore\ [x+0.\dot{0}\dot{1}]=[x+0.\dot{0}\dot{2}]=\cdots=[x+0.\dot{1}\dot{6}]=91$,

$[x+0.\dot{1}\dot{7}]=[x+0.\dot{1}\dot{8}]=\cdots=[x+0.\dot{2}\dot{3}]=92$

즉 $[x+0.\dot{1}\dot{6}]=91$, $[x+0.\dot{1}\dot{7}]=92$에서

$91\le x+0.\dot{1}\dot{6}<92$이고 $92\le x+0.\dot{1}\dot{7}<93$이다.

$91\le x+0.\dot{1}\dot{6}<92$에서 $91\le x+\frac{16}{99}<92$

$91-\frac{16}{99}\le x<92-\frac{16}{99}$

$\therefore\ \frac{8993}{99}\le x<\frac{9092}{99}$ …… ㉠

$92\le x+0.\dot{1}\dot{7}<93$에서 $92\le x+\frac{17}{99}<93$

$92-\frac{17}{99}\le x<93-\frac{17}{99}$

$\therefore\ \frac{9091}{99}\le x<\frac{9092}{99}$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\frac{9091}{99}\le x<\frac{9092}{99}$이므로

$909.1\le\frac{99}{10}x<909.2$

$\therefore\ \left[\frac{99}{10}x\right]=909$

즉 $\triangle BHP=\frac{2}{3}\triangle BHE$, $\triangle BPE=\frac{1}{3}\triangle BHE$

먼저 $\triangle BHP$에서 $\overline{BG}:\overline{GH}=4:14=2:7$이므로

$\triangle GHP=\frac{7}{9}\triangle BHP=\frac{7}{9}\times\frac{2}{3}\triangle BHE=\frac{14}{27}\triangle BHE$

또 $\triangle BPE$에서 $\overline{EF}:\overline{FB}=1:2$이므로

$\triangle FPE=\frac{1}{3}\triangle BPE=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\triangle BHE=\frac{1}{9}\triangle BHE$

$\therefore\ \triangle GHP:\triangle FPE=\frac{14}{27}\triangle BHE:\frac{1}{9}\triangle BHE=14:3$

따라서 $m=14$, $n=3$이므로

$mn=14\times3=42$

25. $\overline{FE}=x$ cm라고 하면 $\overline{BF}=2x$ cm

$\therefore\ \overline{AD}=\overline{BC}=2x+x+2=3x+2$ (cm)

$\triangle AGD$에서 $\overline{AD}/\!/\overline{BF}$이므로

$\overline{GB}:\overline{GA}=\overline{BF}:\overline{AD}$에서 $4:7=2x:(3x+2)$

$12x+8=14x$, $2x=8$ $\quad\therefore\ x=4$

$\triangle BHE$와 $\triangle CDE$에서

$\angle HBE=\angle DCE$ (엇각), $\angle BEH=\angle CED$ (맞꼭지각)

$\therefore\ \triangle BHE\backsim\triangle CDE$ (AA 닮음)

즉 $\overline{BH}:\overline{CD}=\overline{BE}:\overline{CE}$에서 $\overline{BH}:3=12:2$

$2\overline{BH}=36$ $\quad\therefore\ \overline{BH}=18$ (cm)

$\therefore\ \overline{GH}=\overline{BH}-\overline{BG}=18-4=14$ (cm)

오른쪽 그림에서

$\triangle BGF=\triangle BGP$이므로

$\overline{BG}/\!/\overline{FP}$

$\triangle BHE$에서

$\overline{EP}:\overline{PH}=\overline{EF}:\overline{FB}$

$=4:8$

$=1:2$

